Assignment 4

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

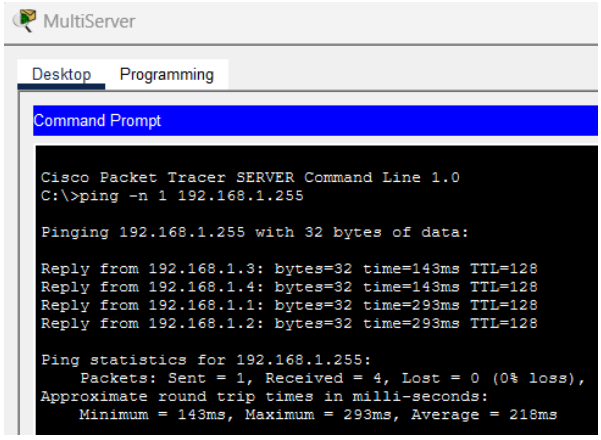
Objectives

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode ✅

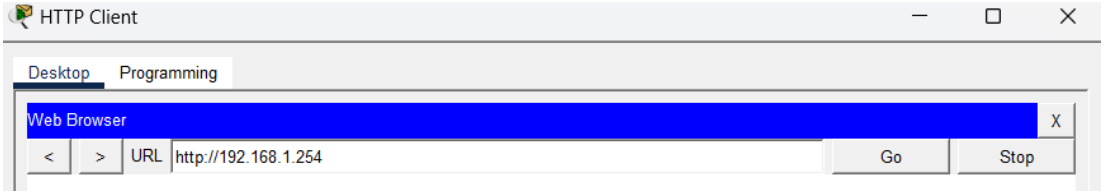
Part 2: Examine the Functionality of the TCP and UDP Protocols ✅

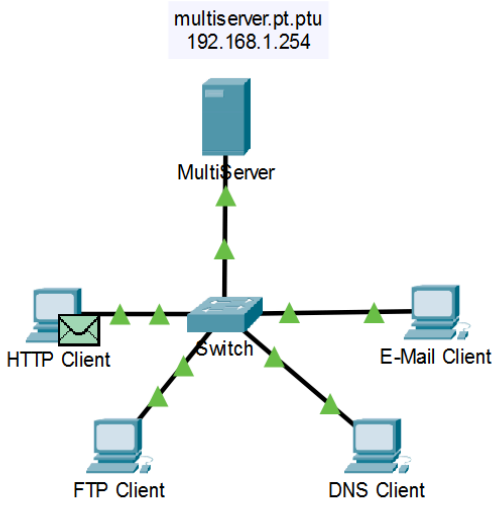
Part 1 : Generate Network Traffic in Simulation Mode

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

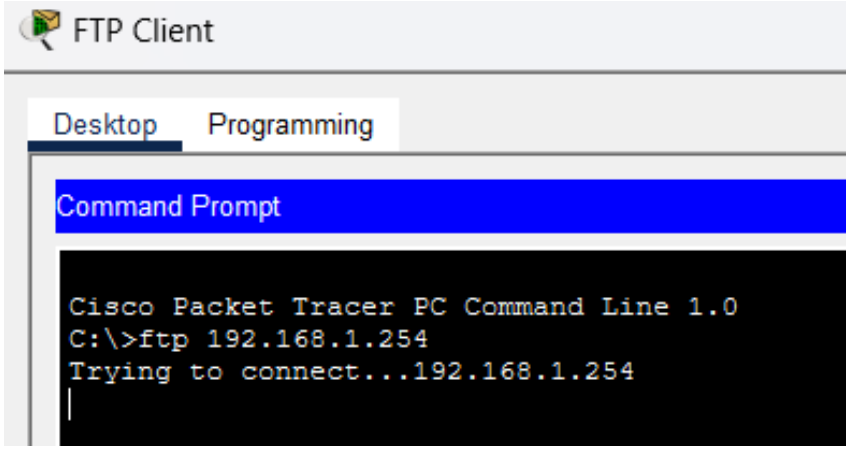


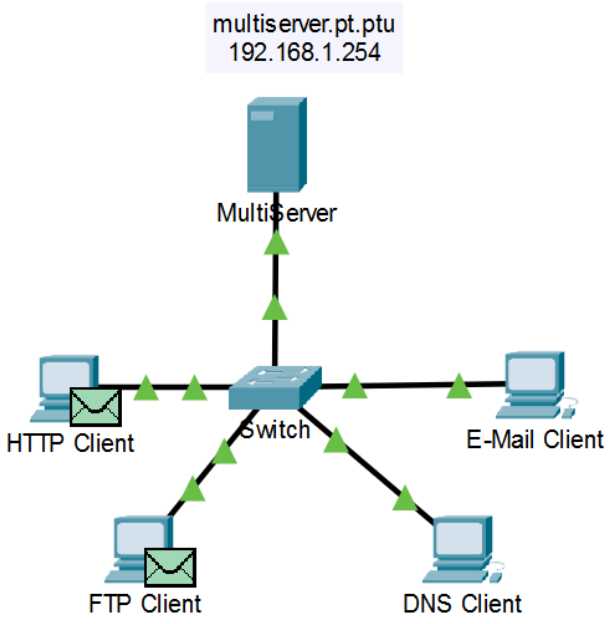
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.



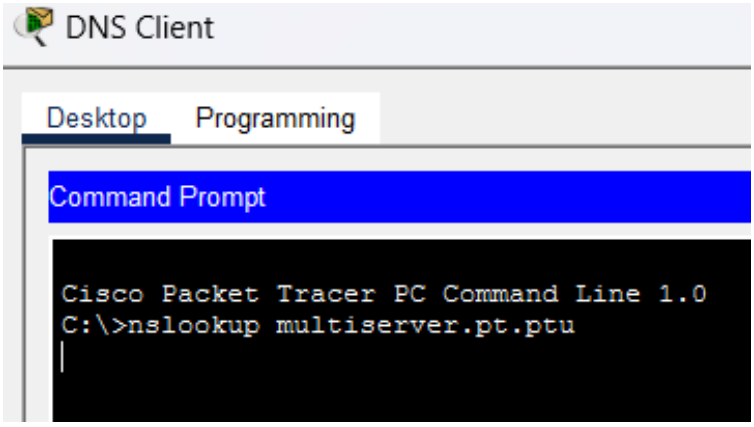


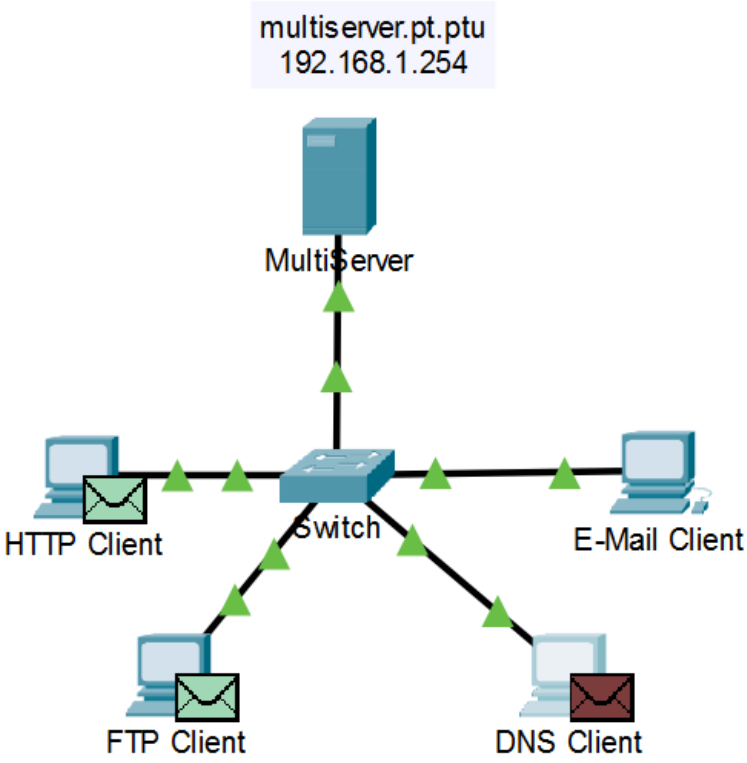
Step 3: Generate FTP traffic.



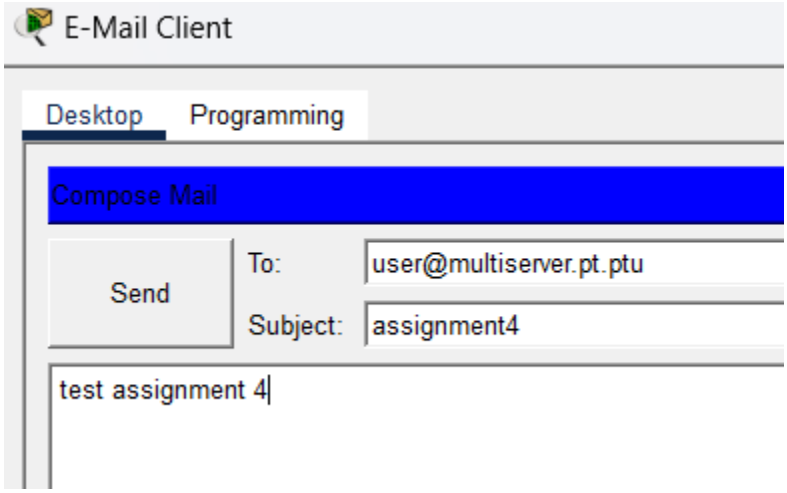


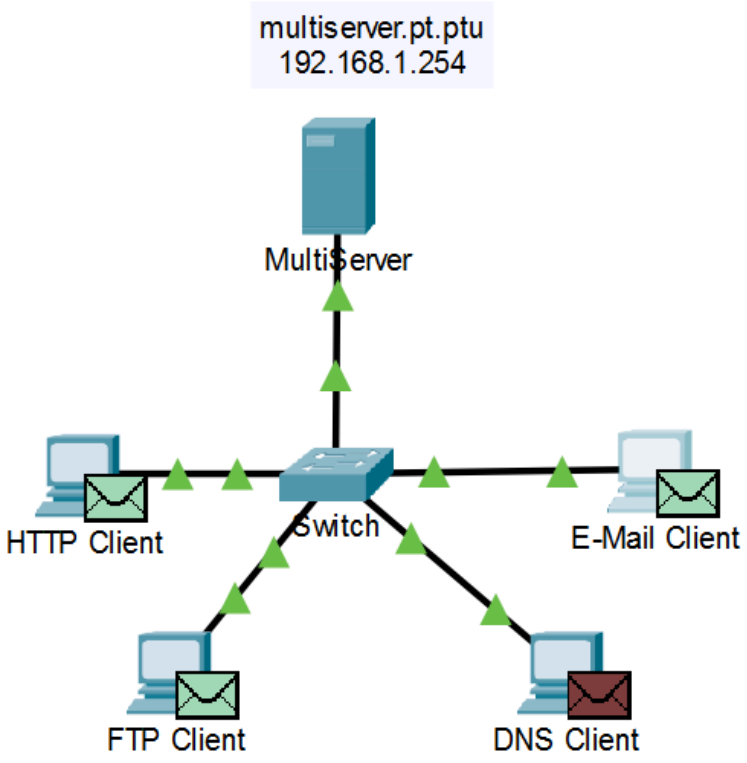
Step 4: Generate DNS traffic.



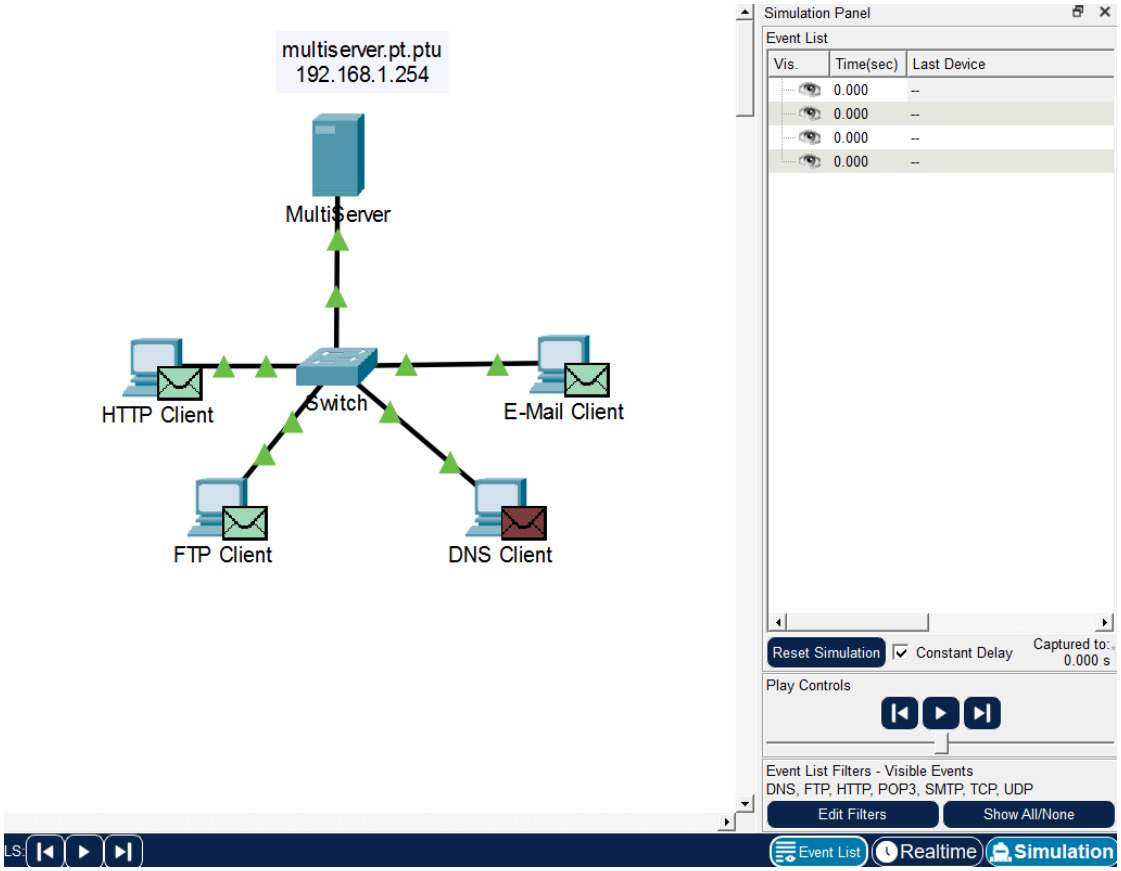


Step 5: Generate Email traffic.

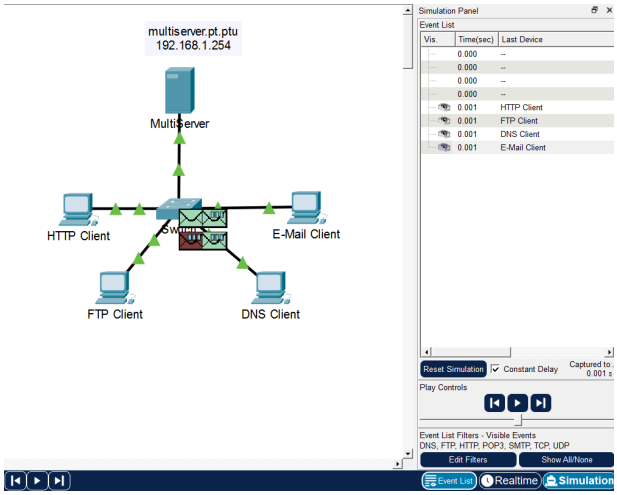


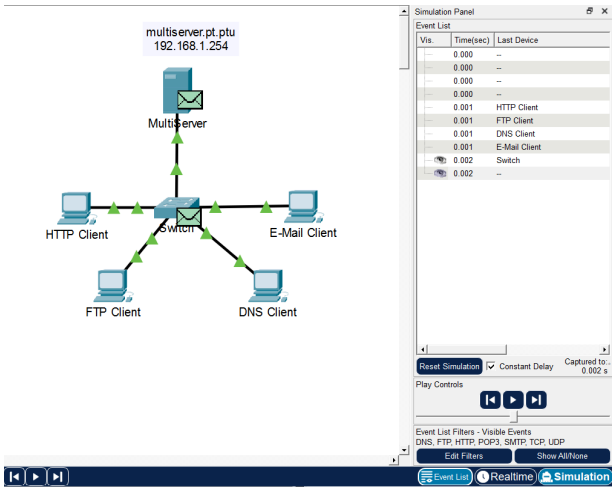


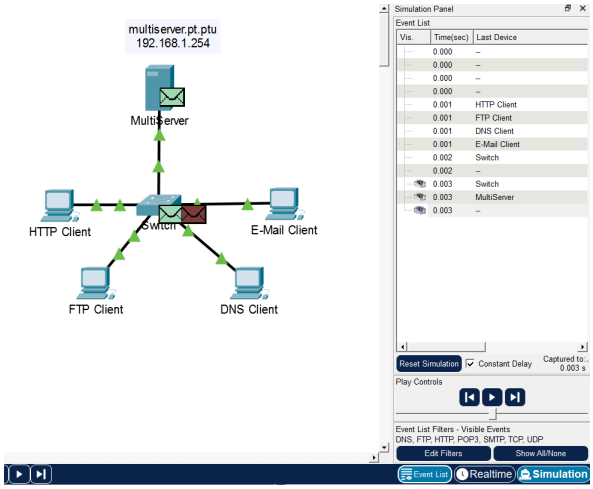
Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

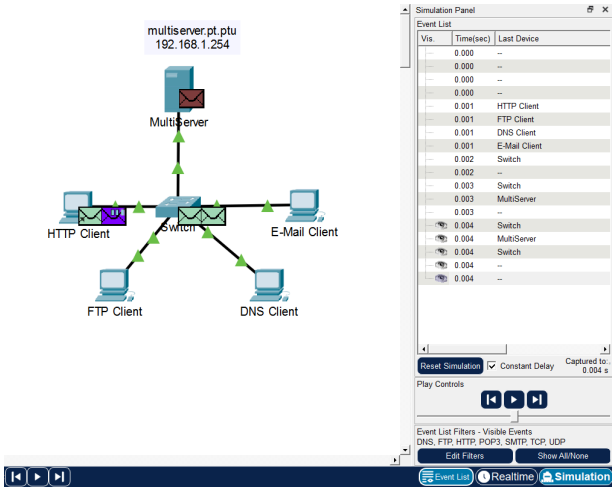


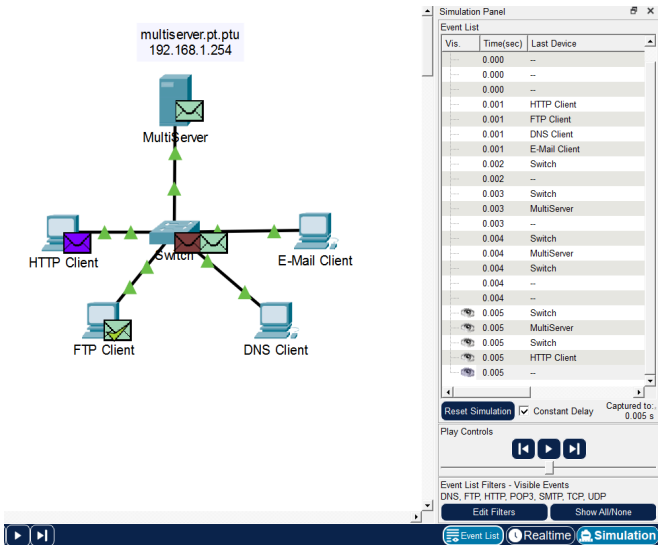
Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

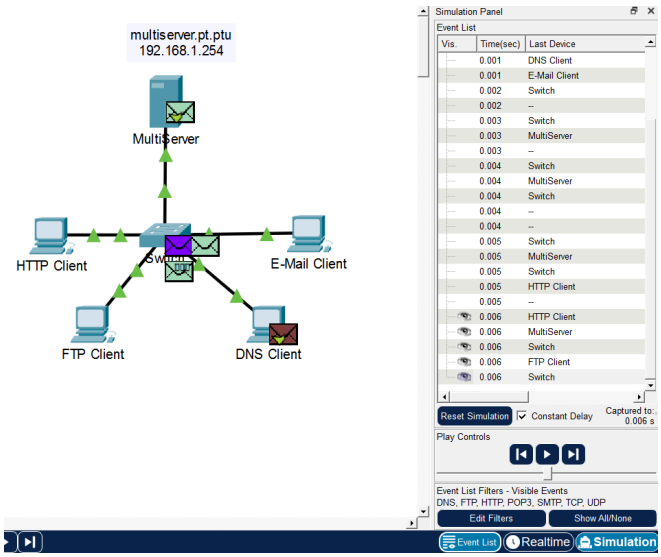










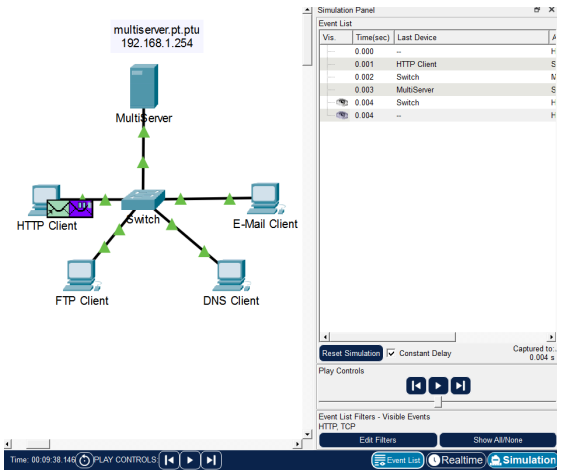


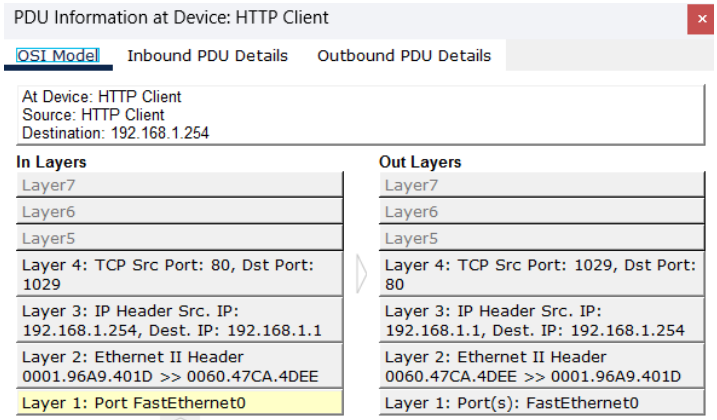
Questions : What is this called?
Answer : เรียกว่า Multiplexing คือกระบวนการที่อนุญาตให้หลายแอปพลิเคชันหรือหลายโปรโตคอลสามารถใช้สื่อกลางของเครือข่ายเดียวกันร่วมกันได้ โดยข้อมูลจากแต่ละแอปพลิเคชันจะถูกส่งสลับกันทีละชุด แทนที่จะส่งพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

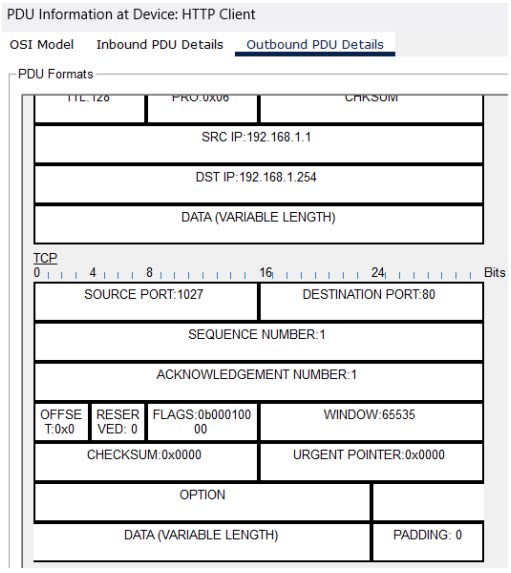
Questions : A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?
Answer : สีที่แตกต่างกันของ PDU ใช้แทนโปรโตคอลหรือประเภทของข้อมูลเครือข่ายที่แตกต่างกัน เช่น HTTP, FTP, DNS และ Email ซึ่งการใช้สีที่แตกต่างกันช่วยให้สามารถแยกแยะโปรโตคอลแต่ละประเภทได้ง่ายขึ้น และช่วยในการวิเคราะห์การทำงานของเครือข่ายในโหมด Simulation ได้อย่างชัดเจน

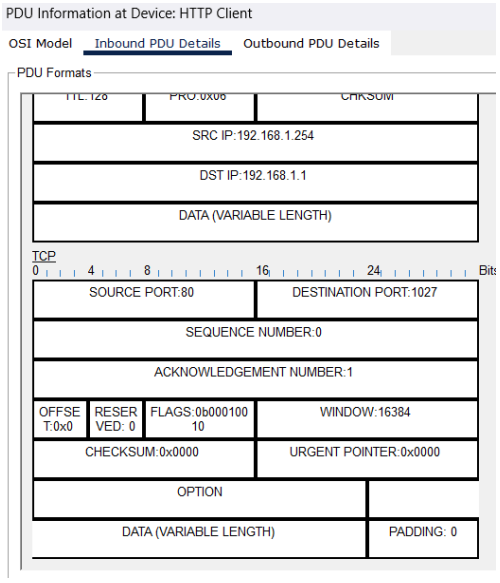
Part 2 : Examine the Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.









Questions : Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?
Answer : จะมีขั้นตอนการเชื่อมต่อแบบสามขั้นตอน (TCP Three-Way Handshake) ได้แก่ SYN, SYN-ACK และ ACK ส่งผลให้ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่ PDU ของ HTTP จะปรากฏขึ้น

Questions : What is the section labeled?
Answer : TCP section

Questions : Are these communications considered to be reliable?
Answer : การสื่อสารนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก TCP มีการควบคุมลำดับข้อมูลและมีการยืนยันการรับข้อมูล

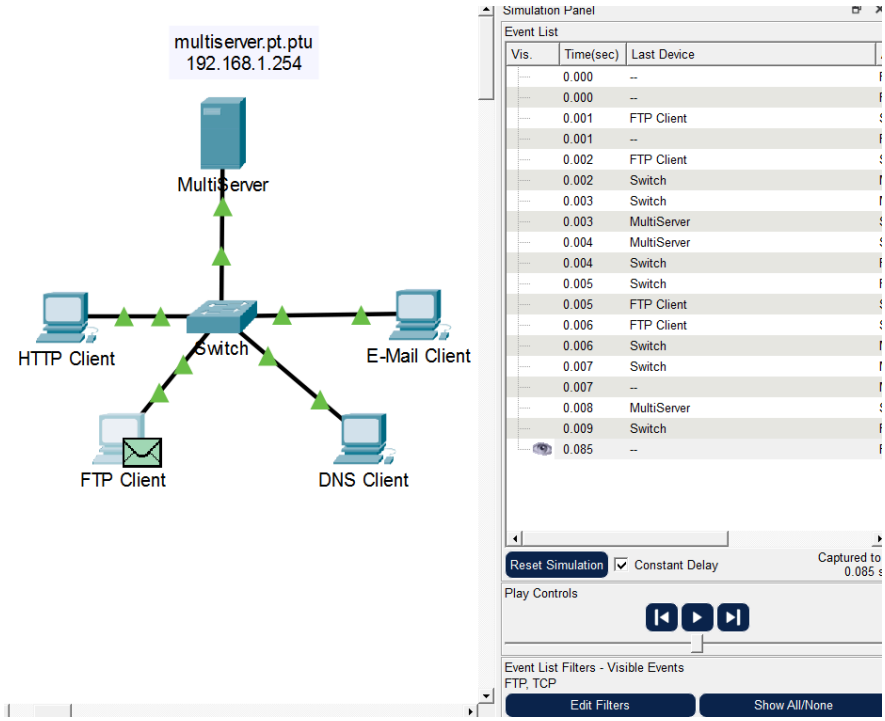
Questions : Which TCP flags are set in this PDU?
Answer : มีการตั้งค่า SYN flag เพื่อเริ่มต้นการสร้างการเชื่อมต่อ

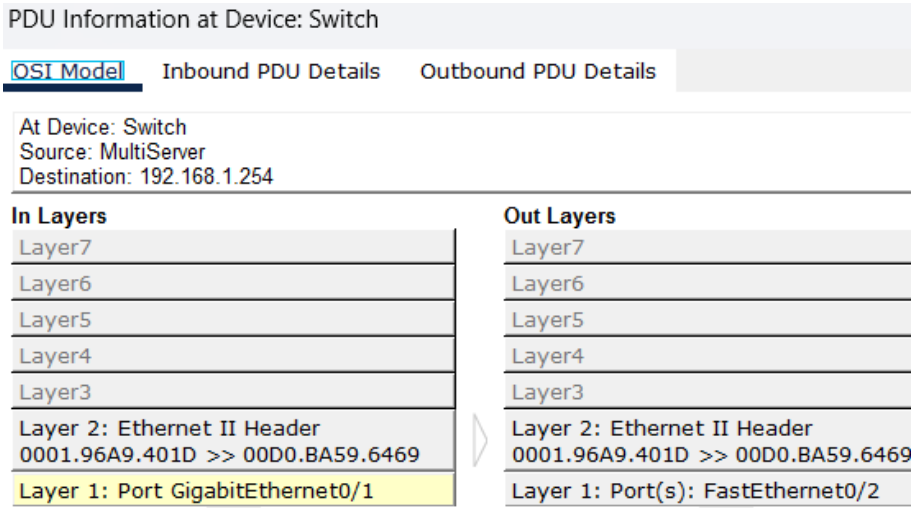
Questions : How are the port and sequence numbers different than before?
Answer : พอร์ตต้นทางและปลายทางถูกสลับตำแหน่ง และค่า sequence กับ acknowledgement numbers เปลี่ยนไปเพื่อยืนยันการรับข้อมูลก่อนหน้า

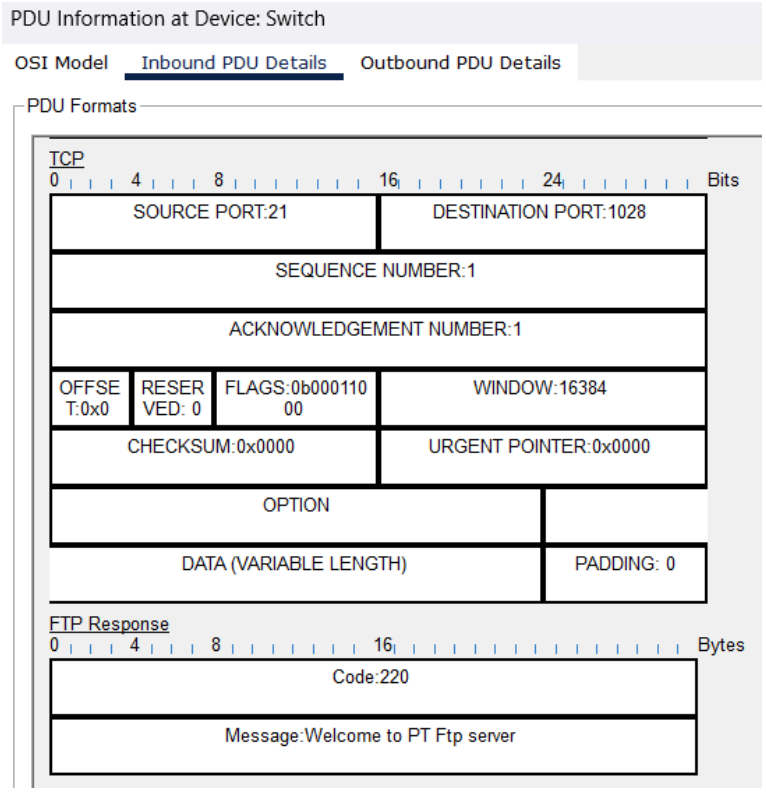
Questions : What information is now listed in the TCP section?
Answer : ในส่วน TCP แสดงข้อมูลลำดับแพ็กเก็ต (Sequence Number) หมายเลขยืนยัน (Acknowledgement Number) และสถานะของการเชื่อมต่อที่เริ่มต้นส่งข้อมูลจริง

Questions : How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?
Answer : หมายเลขพอร์ตยังคงเดิม แต่ค่า sequence number เพิ่มขึ้น เนื่องจากเริ่มมีการส่งข้อมูลจริงแล้ว

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.







Questions : Are these communications considered to be reliable?
Answer : การสื่อสารของ FTP มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากใช้โปรโตคอล TCP

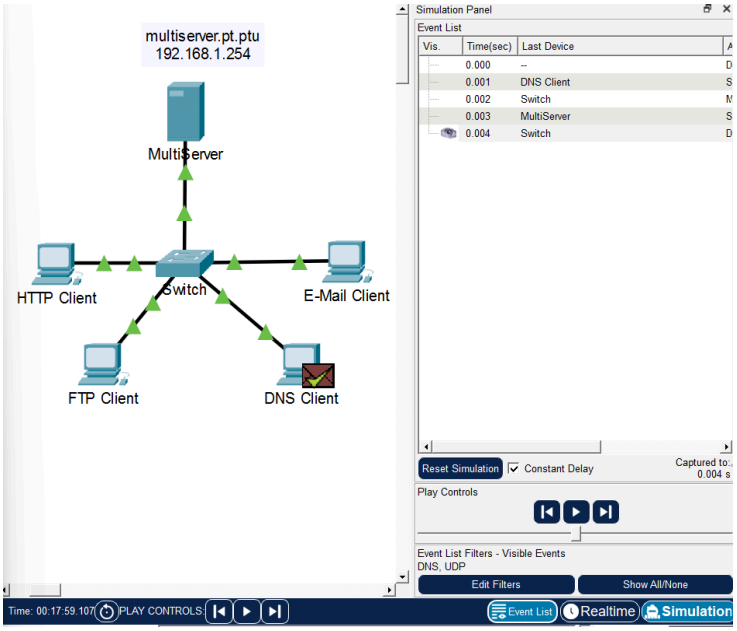
Questions : What is the value in the flag field?
Answer : ค่าในช่อง Flag เป็น SYN แสดงถึงการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ

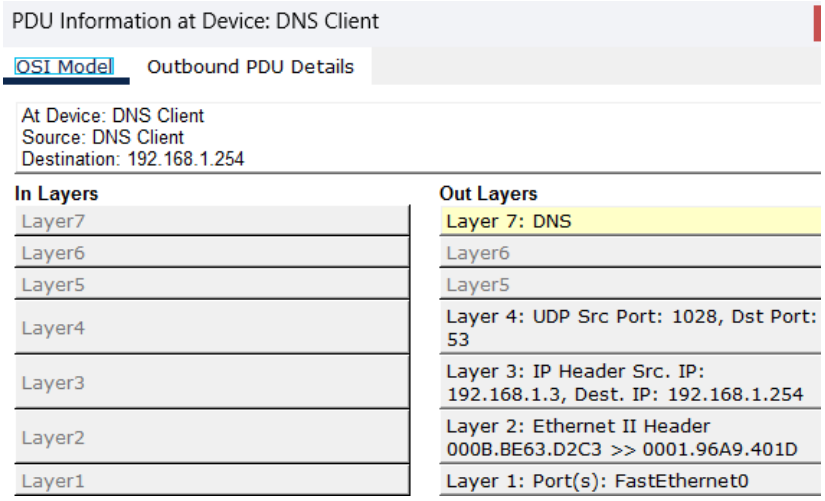
Questions : How are the port and sequence numbers different than before?
Answer : พอร์ตต้นทางและปลายทางถูกสลับ และค่า sequence กับ acknowledgement numbers เปลี่ยนไปตามการยืนยันแพ็กเก็ต

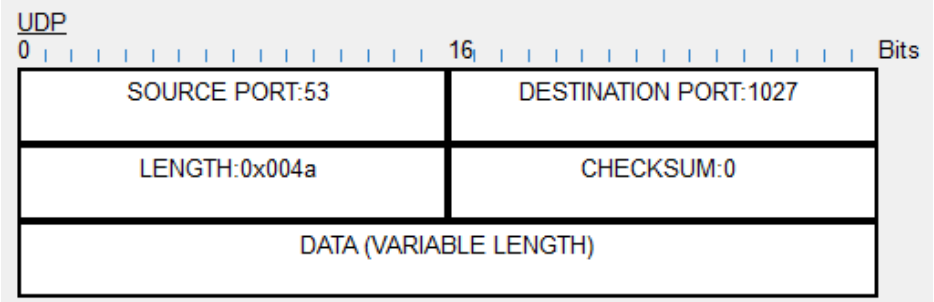
Questions : Which TCP flags are set in this PDU?How are the port and sequence numbers different from the previous results?
Answer : พอร์ตยังคงเดิม แต่ค่า sequence number เพิ่มขึ้นตามลำดับของการสื่อสาร

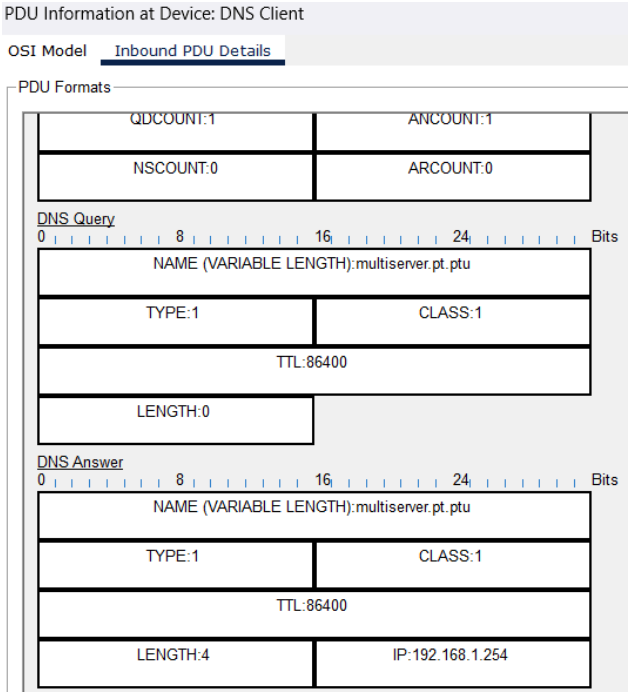
Questions : What is the message from the server?
Answer : เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับข้อความว่า “Welcome to PT Ftp Server”

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.









Questions : What is the Layer 4 protocol?
Answer : โปรโตคอลในชั้น Layer 4 คือ UDP

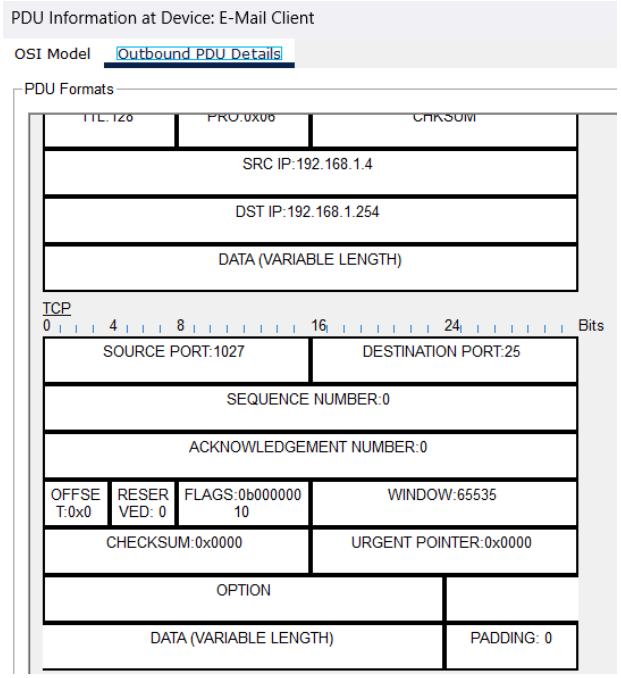
Questions : Are these communications considered to be reliable?
Answer : ไม่ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก UDP ไม่มีการยืนยันการรับข้อมูล

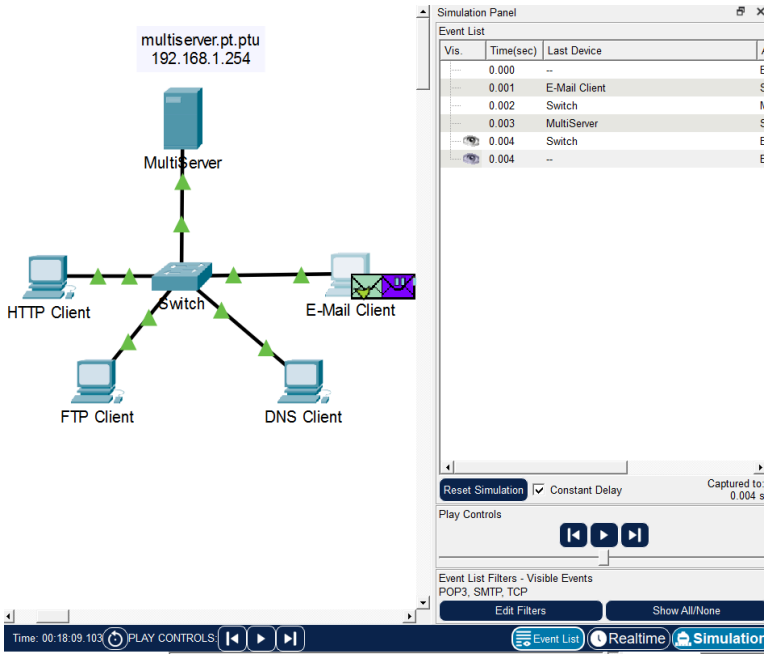
Questions : Why are there no sequence and acknowledgement numbers?
Answer : เนื่องจาก UDP เป็นโปรโตคอลแบบไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อ จึงไม่มีการใช้ sequence และ acknowledgement numbers

Questions : How are the port and sequence numbers different than before?
Answer : พอร์ตต้นทางและปลายทางถูกสลับ และไม่มีค่า sequence number

Questions : What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?
Answer : เนื่องจากเป็น UDP ส่วนสุดท้ายของ PDU คือ DNS และ IP Address ของชื่อ multiserver.pt.ptu คือ 192.168.1.254

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.





PDU Information at Device: E-Mail Client

OSI Model | Inbound PDU Details | Outbound PDU Details

At Device: E-Mail Client
Source: E-Mail Client
Destination: 192.168.1.254

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 25, Dst Port: 1026	Layer 4: TCP Src Port: 1026, Dst Port: 25
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.254, Dest. IP: 192.168.1.4	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.4, Dest. IP: 192.168.1.254
Layer 2: Ethernet II Header 0001.96A9.401D >> 00E0.B035.82B8	Layer 2: Ethernet II Header 00E0.B035.82B8 >> 0001.96A9.401D
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

PDU Information at Device: E-Mail Client

OSI Model | Inbound PDU Details | Outbound PDU Details

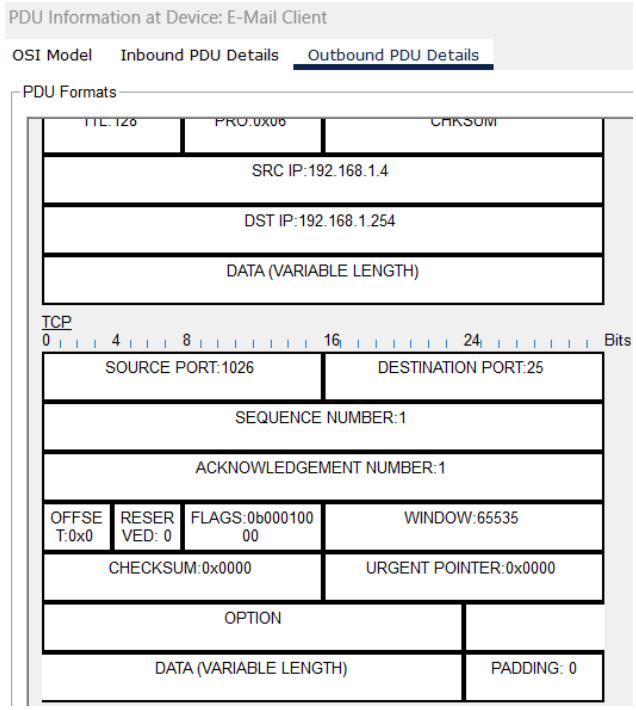
PDU Formats

TTL:128	PRO:0x06	CHKSUM
SRC IP:192.168.1.254		
DST IP:192.168.1.4		
DATA (VARIABLE LENGTH)		

TCP

0 4 8 16 24 Bits

SOURCE PORT:25			DESTINATION PORT:1026
SEQUENCE NUMBER:0			
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1			
OFFSET:0x0	RESERVED: 0	FLAGS:0b00010010	WINDOW:16384
CHECKSUM:0x0000			URGENT POINTER:0x0000
OPTION			
DATA (VARIABLE LENGTH)			PADDING: 0



Questions : What transport layer protocol does email traffic use?
Answer : การรับส่งอีเมลใช้โปรโตคอล TCP

Questions : Are these communications considered to be reliable?
Answer : การสื่อสารอีเมลมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากใช้ TCP

Questions : How are the port and sequence numbers different than before?
Answer : พอร์ตต้นทางและปลายทางถูกสลับ และค่า sequence กับ acknowledgement numbers เปลี่ยนไปเพื่อยืนยันข้อมูล

Questions : How are the port and sequence numbers different from the previous two results?
Answer : พอร์ตยังคงเดิม แต่ค่า sequence number เพิ่มขึ้นตามการรับส่งข้อมูล

Questions : How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?
Answer : ค่า sequence number เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเริ่มมีการส่งข้อมูลอีเมลจริง

Questions : What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?
Answer : TCP Port 25 ใช้กับโปรโตคอล SMTP

TCP Port 110 ใช้กับโปรโตคอล POP3

สรุป จากการจำลองการทำงาน พบว่าแอปพลิเคชันที่ใช้โปรโตคอล TCP เช่น HTTP, FTP และ Email มีการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ โดยใช้หมายเลขลำดับ (Sequence Number) และการยืนยันการรับข้อมูล (Acknowledgement) ในขณะที่ DNS ใช้โปรโตคอล UDP เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วแบบไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อ และไม่มีระบบรับประกันความถูกต้องของข้อมูล